ROTA 4 – Finanças e Operações

PROMPT

" Você acaba de fechar um contrato com a empresa simulada, fictícia, chamada Taranis Black. A Taranis Black é uma empresa brasileira de ergonomia corporativa. Ela vende cadeiras de alto desempenho, mesas elétricas e cabines acústicas para escritórios. Possui faturamento anual de 48 milhões de reais, conta com 280 colaboradores e apresentou crescimento acelerado nos últimos três anos, com 35% ao ano. Esse crescimento tem um custo: os processos permaneceram manuais e burocráticos, e a empresa está começando a perder eficiência. Por isso, a CEO da Taranis Black decidiu investir em inteligência artificial e contratou você como pessoa consultora de IA para negócios. O seu papel será entrar na empresa, entender os problemas e propor soluções práticas .Atue como um consultor especialista em inovação e modelos de negócios. Com base nos dados que vou colar abaixo sobre a empresa Taranis Black, organize todas as informações estruturando um plano para o foco de Finanças e Operações. O problema é que toda a conciliação financeira é feita manualmente entre três planilhas e um ERP legado, gerando cinco dias de atraso no fechamento mensal e diversos erros de cobrança. A missão obrigatória será mapear o fluxo de aprovação de pedido usando a matriz SIPOC e construir, com o apoio da IA, um diagrama de Ishikawa para identificar as causas-raiz do gargalo." Seguem arquivos para usar como base de dados e avise se faltar algo.
A análise dos dados da Taranis Black revela uma operação altamente pressionada pelo próprio crescimento, onde gargalos manuais no fluxo de faturamento geram um impacto financeiro anual estimado de R$ 4,28 milhões. Para reverter esse cenário e alinhar a empresa à meta diretiva de despacho em até 24 horas úteis, estruturamos abaixo o diagnóstico detalhado e as ferramentas Lean de análise de causa-raiz.

□ 1. Impacto Operacional e Financeiro (Finanças e Operações)

O crescimento de 35% ao ano gerou um descasamento severo entre o volume de vendas e a capacidade processual da equipe. O impacto consolidado é medido por vazamentos financeiros diretos e ineficiência operacional:

- **Vazamento de Receita por Cancelamentos (R$ 1.250.000/ano):** A morosidade de até 48 horas na retenção de crédito faz com que clientes cancelem pedidos urgentes.
- **Inadimplência B2B e PDD Inflada (R$ 1.110.000/ano):** Risco de crédito operando a 3,4% da receita (teto recomendado de 1,2%) por falta de uma régua automatizada de cobrança.

Fretes de Emergência e Reentregas (R$ 960.000/ano): Erros manuais na digitação de propostas geram minutas divergentes, obrigando o acionamento de fretes expressos caros (2,8% do faturamento contra o teto de 0,8%).

- **Atraso Crônico no Fechamento Contábil:** O fechamento leva **7 dias úteis** em vez de 2, custando R$ 180.000 anuais em horas extras e auditorias devido à conciliação manual fragmentada.
- **Efeito no Capital Humano (Burnout):** Os departamentos de *Suporte ao Cliente* (38,5% de turnover) e *Comercial B2B* (30,9% de turnover) sofrem diretamente com a sobrecarga de redigitação de planilhas e cobranças por erros dos sistemas legados.

□ 2. Matriz SIPOC: Fluxo de Aprovação e Faturamento B2B

A matriz abaixo mapeia as fronteiras do macroprocesso atual (*As-Is*) com base nos insumos coletados na auditoria interna:

S *(Suppliers)*	**I *(Inputs)***	**P *(Process)***	**O *(Outputs)***	**C *(Customers)***
Consultores de Vendas B2B e SDRs	• Proposta comercial assinada em PDF.	**1. Triagem no E-mail** Recebimento sem validação prévia de estoque ou CNPJ.	• Ordem de venda cadastrada em sistema.	**Assistentes Financeiros** Responsáveis pela análise manual.
Clientes Corporativos (B2B)	• Dados cadastrais (CNPJ, IE, Endereço de entrega).	**2. Análise de Crédito Manual** Consulta manual e chaveamento entre ERP, Serasa e Excel.	• Dossiê e parecer de crédito do cliente.	**Gerente Financeiro** Aprovador final do limite.
Bureau de Crédito (Serasa Experian)	• Score financeiro, protestos e dívidas ativas.	**3. Aprovação Hierárquica** Submissão formal por e-mail para aprovação do gerente.	• Autorização formal de faturamento a prazo.	**Faturamento / Contabilidade** Área que processa a emissão fiscal.
Gerente Financeiro	• Autorização formal de limite por e-mail.	**4. Emissão Fiscal** Digitação manual do espelho da Nota Fiscal no ERP legado.	• DANFE, arquivo XML da NF-e e boletos bancários.	**Cliente Comprador B2B** Recebe faturamento e cobranças.
Centro de Distribuição (SC) e Transportadoras	• Tabela de fretes homologados e rotas logísticas.	**5. Transmissão Logística** Envio de e-mail manual para Joinville/SC autorizando a	• Picking List (separação) e Minuta de Embarque.	**Equipe do CD Joinville e Transportadora** Executam o despacho final.

separação.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA (6M) - TARANIS BLACK

Mapeamento de Causas-Raiz do Atraso no Faturamento e Fechamento Contábil

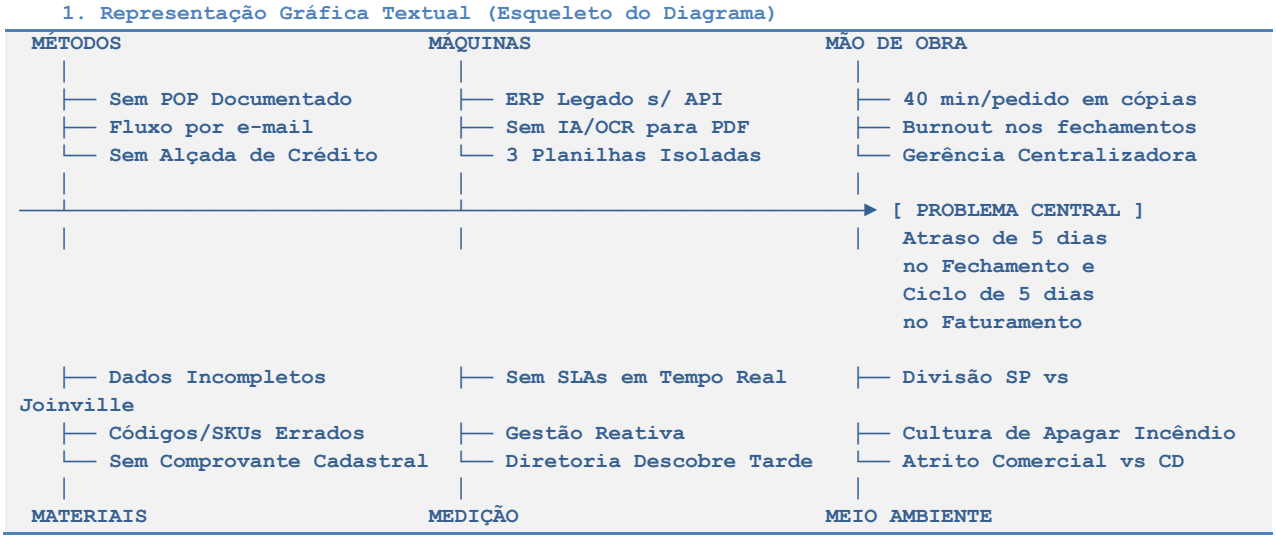
Este documento contém a estrutura integral do Diagrama de Ishikawa mapeado para a Taranis Black, organizado para colagem ou edição direta no Microsoft Word.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA (6M) - TARANIS BLACK

Mapeamento de Causas-Raiz do Atraso no Faturamento e Fechamento Contábil

Este documento contém a estrutura integral do Diagrama de Ishikawa mapeado para a Taranis Black, organizado para colagem ou edição direta no Microsoft Word.

1. Representação Gráfica Textual (Esqueleto do Diagrama)



2. Detalhamento Técnico das Causas (Matriz 6M)

Categoria (6M)	Evidências e Causas-Raiz Encontradas
M1. Métodos (Processos)	Ausência de POP documentado; fluxo dependente de e-mails informais; falta de regras automáticas de alçada (gerência aprova tudo); fretes CIF/FOB não checados na proposta.
M2. Máquinas (Sistemas)	ERP legado obsoleto e sem APIs; ausência de inteligência OCR para ler propostas em PDF; dependência crônica de 3 planilhas locais

	desconectadas.
M3. Mão de Obra (Pessoas)	Assistentes sobrecarregados gastando 40 min/pedido em digitação mecânica; desmotivação e burnout no fim do mês; centralização de aprovações banais pela gerência.
M4. Materiais (Insumos)	Propostas comerciais com campos incompletos; divergência severa entre os SKUs vendidos e os cadastrados no ERP; falta de comprovantes cadastrais atualizados.
M5. Medição (Indicadores)	Inexistência absoluta de monitoramento de SLA por etapa; falta de dashboards para acompanhar gargalos; diretoria só descobre os atrasos no fechamento.
M6. Meio Ambiente (Cultura)	Fronteira geográfica e atrito de comunicação entre comercial (SP) e CD (Joinville/SC); cultura reativa de 'apagar incêndios' em vez de atuar na causa-raiz.
PROBLEMA CENTRAL	Atraso de 5 dias no fechamento contábil mensal e ciclo de faturamento excessivo de 5 dias úteis (Meta diretiva para 2026: 24 horas úteis).

□ 3. Diagrama de Ishikawa (6M)

Problema Central: Atraso de 5 dias no fechamento contábil e ciclo de faturamento excessivo de 5 dias úteis (Meta: 24 horas úteis).

- □ **Método (Processos & Procedimentos):**
  - Falta de um Procedimento Operacional Padrão (POP) formalizado para o cadastro de pedidos.
  - Comunicação interna operando de forma reativa e despadronizada via e-mail corporativo.
  - Inexistência de uma matriz automatizada de alçada (pedidos de R$ 8.000 passam pelo mesmo fluxo crítico de pedidos de grande porte).
  - Regras logísticas de frete CIF/FOB omitidas ou não verificadas pelo comercial antes do fechamento do contrato.
- □ **Máquina (Sistemas & Tecnologia):**
  - ERP legado obsoleto e sem capacidade técnica de integração via APIs com outras plataformas.
  - Ausência total de inteligência de leitura de documentos (OCR/IA) para absorver os PDFs de propostas.
  - Alta dependência de dados armazenados em 3 planilhas locais desconectadas (crédito, preços e fretes).
- □ **Mão de Obra (Pessoas & Competências):**

- Assistentes financeiros sobrecarregados e consumindo 40 minutos por pedido apenas copiando e colando dados.
- Equipes desmotivadas apresentando sintomas severos de estresse e esgotamento nos fechamentos mensais.
- Liderança financeira centralizadora que atua como gargalo por excesso de agendas de diretoria e viagens.
- **Material (Insumos & Documentos):**
- Propostas enviadas pelo time comercial com campos em branco ou dados cadastrais errados.
- Divergências recorrentes entre os códigos de produto inseridos na venda e o SKU oficial do ERP.
- Ausência de comprovantes cadastrais válidos e atualizados anexados no momento de abertura do e-mail.
- **Medição (Indicadores & Metas):**
- Falta absoluta de indicadores de tempo de resposta (*SLA*) por etapa do faturamento.
- Modelo de gestão puramente reativo: a diretoria só toma conhecimento do problema ao fim do mês.
- Inexistência de um *dashboard* centralizado para visualizar o volume total de pedidos parados por estágio.
- **Meio Ambiente (Cultura & Comunicação):**
- Fronteira geográfica gerando ruído entre o comercial (São Paulo) e a operação do Centro de Distribuição (Joinville/SC).
- Cultura de "apagar incêndios" enraizada na equipe, priorizando a urgência em detrimento da melhoria estrutural.

Proximos Passos: Onde a IA e Automação entram?

Para solucionar a causa-raiz identificada nestas ferramentas, o direcionamento estratégico deve focar em **três frentes de automação inteligente**:

1. **Agente de Leitura de Propostas (OCR + IA):** Eliminar os 40 minutos de triagem inicial extraindo automaticamente os dados do PDF comercial e validando CNPJ/Campos obrigatórios.
2. **Motor de Regras de Crédito Automatizado:** Integrar o ERP diretamente ao Serasa via API para aprovação instantânea de clientes recorrentes ou abaixo de determinada alçada de risco, eliminando o gargalo da gerência.
3. **Barramento de Integração de Fretes:** Cruzar automaticamente a tabela de fretes e as informações cadastrais para gerar ordens de separação integradas nativamente entre SP e Joinville, erradicando os erros de digitação manual.

Para desenharmos a fase de **Solução Prática**, você prefere focar primeiro em:

- No **desenho técnico do assistente de IA com OCR** para acabar com a digitação manual de propostas?
- No cálculo do **retorno sobre o investimento (ROI)** dessas tecnologias para apresentar à diretoria?

- No plano de ação para **Régua de Cobrança Automatizada** com foco em reduzir a inadimplência B2B?
  Continue com os 3 itens citados
  Para estruturar a transformação digital e solucionar definitivamente os gargalos identificados na Taranis Black, detalhamos a seguir o plano de implementação para as três soluções estratégicas recomendadas.

□ 1. Desenho Técnico do Assistente de IA com OCR (Fim da Digitação Manual)

O objetivo desta solução é eliminar a triagem manual e os 40 minutos gastos por pedido, automatizando a leitura de propostas e a criação de espelhos de Notas Fiscais sem erros.

```
[E-mail com PDF] → [Agente de IA (OCR Vision)] → [Validação de Regras] → [Inserção Automatizada no ERP]
                                                                    └──
Inconsistência? → Alerta p/ Vendedor
```

- **Arquitetura do Fluxo:**
  - **Gatilho (Trigger):** Uma ferramenta de automação (como Make ou Power Automate) monitora a caixa `financeiro@taranisblack.com.br`.
  - **Extração por IA (OCR Inteligente):** O PDF da proposta é enviado via API para um modelo de IA de visão (Large Multimodal Model). A IA extrai em segundos dados estruturados: *Razão Social, CNPJ, SKUs dos produtos (ErgoPro, SmartDesk, Silence), Valores, Condição de Pagamento e Tipo de Frete (CIF/FOB)*.
  - **Camada de Validação Técnica:** O script valida automaticamente se o CNPJ é ativo, se o endereço confere com o cartão do CNPJ e se os códigos de produto batem com a tabela ativa.
- **Tratamento de Exceções:** Se faltar informação ou houver divergência de SKU, a IA responde o e-mail do vendedor na mesma hora indicando o erro exato (ex: *"SKU Tecido Cinza inválido para ErgoPro"*), sem reter o fluxo na mesa do financeiro.
- **Resultado Operacional:** O tempo de triagem cai de **40 minutos para menos de 3 minutos**, erradicando o erro de transposição de dados e reduzindo drasticamente os custos com reentregas.

□ 2. Cálculo do Retorno sobre o Investimento (ROI) para a Diretoria

Apresentar a automação para a CEO exige a comprovação dos ganhos financeiros. Atualmente, os problemas custam **R$ 3.890.000,00 por ano** em perdas diretas (excluindo horas extras).

Cenário de Perdas Atuais vs. Economia Potencial

- **Cancelamento de Pedidos por Lentidão:** Perda atual de R$ 1.250.000/ano. Redução estimada de 80% com aprovação ágil. **Economia: R$ 1.000.000**.
- **Inadimplência Elevada (PDD):** Custo atual de R$ 1.110.000/ano. Redução estimada de 50% com régua automática. **Economia: R$ 555.000**.
- **Fretes Expressos e Reentregas:** Gasto atual de R$ 960.000/ano. Redução estimada de 70% eliminando erros manuais. **Economia: R$ 672.000**.
- **Divergências em Boletos / Cancelamentos:** Prejuízo de R$ 390.000/ano. Redução de 90% com sincronia de tabelas. **Economia: R$ 351.000**.
- **Total de Custos Recuperáveis (Anual): R$ 2.578.000,00**.

Projeção de Investimento e Payback

- **Custo Estimado de Implementação (Capex):** R$ 280.000,00 (envolvendo desenvolvimento das APIs, licenças de software de IA e treinamento das equipes).
- **Custo de Manutenção Mensal (Opex):** R$ 15.000,00 (consumo de tokens de API e suporte do sistema).
- **Payback Retornado:** O projeto se paga em aproximadamente **2 meses** de operação completa, gerando um ganho líquido recorrente para o EBITDA a partir do primeiro trimestre faturado.

□ 3. Plano de Ação para a Régua de Cobrança Automatizada (Combate à Inadimplência B2B)

Para trazer o risco de crédito do patamar crítico de 3,4% de volta para o patamar saudável de 1,2%, dividimos a implantação da régua de cobrança automática em fases operacionais:

Matriz de Comunicação Automatizada

- **Lembrete Preventivo (5 dias antes do vencimento):**
  - *Canal:* E-mail automático enviado pelo sistema integrado.
  - *Conteúdo:* Envio do boleto em anexo com linha digitável e o resumo: *"Olá, o vencimento da sua parcela da mesa SmartDesk está próximo..."*.
- **Aviso no Dia do Vencimento:**
  - *Canal:* Mensagem automatizada via WhatsApp Business API e e-mail.
  - *Conteúdo:* Lembrete amigável com botão de cópia de código PIX para facilitar o fluxo de caixa do cliente.
- **Aviso de Atraso (D+2 a D+10):**
  - *Canal:* E-mail em tom formal e tentativas automáticas de contato via WhatsApp.

- *Conteúdo:* Atualização do boleto com aplicação automática de juros contratuais cadastrados na tabela do ERP, prevenindo a defasagem manual.
- **Alerta de Negativação (D+15):**
- *Canal:* Notificação extrajudicial automatizada via e-mail e inclusão em fila de discadora para atendimento humano.
- *Conteúdo:* Alerta sobre suspensão de novos limites de faturamento e direcionamento automático para o Serasa Experian.

Regra de Alçada de Crédito Integrada (Esteira Rápida)

- **Pedidos até R$ 15.000:** Se o cliente possuir histórico de pagamentos em dia na Taranis Black e Score Serasa acima de 650, a IA realiza a liberação **100% automática**, sem depender do e-mail do Gerente Financeiro.
- **Pedidos acima de R$ 15.000:** A IA compila o dossiê de risco e aciona o gerente com notificações *push* no celular para aprovação em um clique, reduzindo o tempo de espera de 48 horas para minutos.

□ Resultados Esperados após Implementação Completa

- **Tempo total do processo (Lead Time):** Redução de 5 dias úteis para **menos de 4 horas**.
- **Retorno do Fechamento Contábil:** Redução para os **2 dias úteis** exigidos como *benchmark* de mercado.
- **Alívio no Clima Organizacional:** Redução imediata da carga operacional de digitação repetitiva, impactando positivamente o eNPS e retendo os talentos comerciais e financeiros.